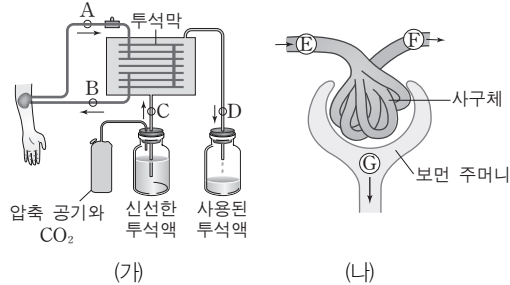


## 3. 출제 사례

## 인공 투석 장치와 오줌의 생성 과정

[2012학년도 대수능 20번]

그림 (가)는 신장에 이상이 있는 환자의 혈액을 투석하는 인공 신장기에서 혈액과 투석액의 흐름을, (나)는 정상인의 사구체와 보먼 주머니에서 체액의 흐름을 나타낸 것이다.



다음 중 그림의 A~G에서 요소, 포도당, 단백질의 농도 비교로 모두 옳은 것은?

|   | 요소 농도 | 포도당 농도 | 단백질 농도 |
|---|-------|--------|--------|
| ① | A > C | A > C  | B > C  |
| ② | B > C | E > F  | C > D  |
| ③ | D > C | E = G  | E = F  |
| ④ | E = G | E = G  | A > C  |
| ⑤ | F > G | A > C  | A > D  |

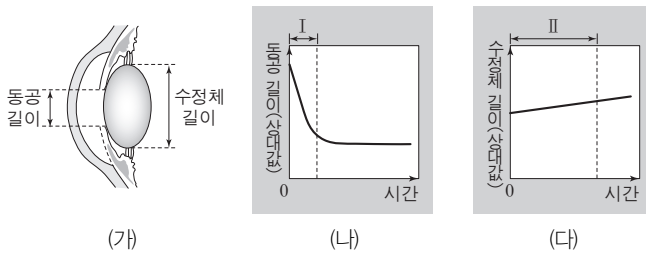
(가)에서 요소는 A가 가장 많으며, 일부가 D로 이동하므로 A에서보다 B에서 적다. 또 C에는 요소를 넣지 않는다. (나)에서 요소는 물과 같은 비율로 여과되므로 E=F=G이다. (가)에서 C는 A와 같은 포도당 농도로 맞추어 투석의 영향이 없도록 해야 하고, (나)에서 포도당은 물과 같은 비율로 여과되므로 E=F=G이다. 단백질은 투석되지 않으므로 A로 들어간 단백질이 B로 나오며, C와 D에는 단백질이 없다. E에는 단백질이 있지만 G로 여과되지 못하고 물은 여과되므로 단백질 농도는 E < F이다.

정답 ④

## 눈의 구조와 기능

[2012학년도 대수능 7번]

그림 (가)는 사람의 눈 구조 일부를 나타낸 것이다. 그림 (나)는 눈으로 들어오는 빛의 세기가 달라졌을 때 동공 길이 변화를, (다)는 눈으로부터 30 cm 거리에 있던 물체 P가 이동하는 것을 바라보는 동안 수정체 길이 변화를 나타낸 것이다.



동공 길이가 짧아진 것은 물체 P가 밝은 곳으로 이동한 것이며, 로돕신은 빛을 받으면 분해된다. 수정체 길이가 길어지는 것을 통해 물체 P가 점차 먼 곳으로 이동한 것임을 알 수 있다. 또한 모양체의 이완으로 인해 진대가 팽팽해지면 수정체 길이가 길어진다.

정답 ②

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 구간 I에서 망막의 간상 세포에서 로돕신의 양이 증가한다.
- ㄴ. 구간 II에서 P는 눈으로부터 멀어진다.
- ㄷ. 구간 II에서 P를 보는 동안 모양체가 수축한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ